

BELGOCAM SA

Guide Méthodologique

Forecast 2027 - Version 2 (Prophet +
COMPLEMENT_ALIMENTAIRE)

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

3 septembre 2026

Sommaire

1. Introduction et contexte
 2. Méthodologie PACE
 3. Outils et environnement
 4. Phase PREPARE - Données 2024-2026
 5. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja
 6. Phase PREPARE - En cours + Validées
 7. NOUVEAU: Phase PREPARE - COMPLEMENT_ALIMENTAIRE
 8. Phase ANALYZE - AED
 9. Phase CONSTRUCT - Prophet
 10. Phase EXECUTE - Livrables
- Annexes

1. Introduction et contexte

Ce guide décrit la méthodologie complète du forecast 2027 de BELGOCAM SA (version 2). Il couvre 12 mois (janvier-décembre 2027) avec 7 familles de produits (incluant la nouvelle famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE) et 14 agences. Les innovations majeures vs la version 1 sont : (1) ajout de la famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE avec proxy BELGOKILL et conversion 1L=1kg, (2) utilisation des données 2024-2026 (32 mois) au lieu de 2025-2026 (20 mois), (3) désaisonnalisation de l'effet soja exceptionnel, (4) inclusion des commandes En cours/Validées, (5) actualisation du prix soja à 25 000 FCFA.

2. Méthodologie PACE

La méthodologie PACE (Prepare-Analyze-Construct-Execute) structure le projet en 4 phases successives, chacune avec des livrables vérifiables.

Phase	Objectif	Livrables	Durée
P - PREPARE	Préparer données 2024-2026 + désaisonnalisation + COMPLEMENT_ALIM.	Dataset 170 560 records, prix 2027	2 jours
A - ANALYZE	Comprendre données + effet soja	Graphiques, synthèse AED	1 jour
C - CONSTRUCT	Modéliser Prophet 12 mois (7 familles)	Forecast 2027 (8 868 lignes)	2 jours
E - EXECUTE	Produire livrables finaux	Excel + 5 PDFs	1 jour

3. Outils et environnement

Outil	Version	Usage
Python	3.12	Langage principal
pandas	2.x	Manipulation données
Prophet	1.1+	Modélisation prédictive (5 familles × 3 régions = 15 modèles)
openpyxl	3.x	Génération Excel (8 feuilles)
ReportLab	4.x	Génération PDFs (5 documents PACE)
matplotlib	3.x	Visualisations

4. Phase PREPARE - Données 2024-2026

Le dataset consolidé couvre 32 mois (juillet 2024 - août 2026), soit 170 560 enregistrements. Les sources sont : LY_24 (Jul-Dec 2024, 52 215 records), Historique 2025 (66 206 records), S1 2026 (37 745 records), Juillet 2026 (7 537 records), Août 2026 (6 857 records), En cours + Validées (~255).

Exclusion des années 2021-2023 : La version 2 se concentre sur les données récentes (2024-2026) pour capturer la tendance actuelle du marché. Les années 2021-2023 sont exclues car les conditions de marché ont significativement changé (notamment avec la hausse du soja et la rupture concurrente de 2026).

5. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja

L'effet soja exceptionnel de juillet-août 2026 (rupture concurrente) a généré des volumes anormalement élevés qui ne sont pas récurrents. Pour éviter que Prophet n'extrapole ce phénomène, les volumes soja de Jul-Août 2026 ont été capés à la moyenne S1 2026 (Jan-Juin 2026).

Méthode

1. Calcul de la moyenne mensuelle soja S1 2026 (Jan-Juin 2026)
2. Identification du mois Jul-Août 2026 avec le volume le plus élevé
3. Calcul du facteur de cap = moyenne S1 / volume max Jul-Août
4. Application du facteur à tous les enregistrements soja Jul-Août 2026
5. Les volumes sont réduits proportionnellement, préservant le signal de saisonnalité

6. Phase PREPARE - En cours + Validées

Les commandes En cours et Validées d'août 2026 sont incluses dans le dataset comme potentielles ventes Livrées. Les commandes Annulées et Brouillon sont exclues. Cette intégration permet de capturer le pipeline commercial en cours au moment de l'extraction.

7. NOUVEAU: Phase PREPARE - Famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE

La famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE regroupe 10 produits liquides de la gamme BELGO : BELGOKILL (V300 1L, V305 200L), BELGO HARMONY, BELGO PROTECT, BELGO DRY LIT, BELGO WATER CLEAN, BELGO VIT Ese, BELGO THERMO, BELGO BIO SELECT, BELGO FRESH. Ces produits sont conditionnés en bidons de 1L (ou 200L pour BELGOKILL V305).

Conversion 1L = 1kg

Pour exprimer les volumes en tonnes (nécessaire pour Prophet), la conversion 1L = 1kg est appliquée : 1 qte = 1 kg, tonnes = qte / 1000. Cette approximation est valable pour les liquides aqueux (densité ~1). Pour V305 (BELGOKILL 200L), 1 qte = 200 kg (= 200L × 1 kg/L).

Proxy BELGOKILL

BELGOKILL (V300 1L + V305 200L) représente 38% du CA famille sur 2024-2026 (20,4 M FCFA sur 54 M FCFA total). La tendance BELGOKILL est utilisée comme proxy pour modéliser la famille entière via Prophet. Les autres produits (BELGO HARMONY, BELGO PROTECT, etc.) sont ensuite désagrégés selon leurs parts historiques.

Réf.	Produit	Poids (kg/qte)	Prix 2027 (FCFA/L)	Part CA famille
V300	BELGOKILL 1L	1	2 500	38%
V305	BELGOKILL 200L	200	500 000	—
CA003.1	BELGO HARMONY 1L	1	8 000	16%
CA004.1	BELGO PROTECT 1L	1	9 800	7%
CA006.1	BELGO DRY LIT 1L	1	6 500	3%
CA001.1	BELGO WATER CLEAN 1L	1	5 500	3%
CA002.1	BELGO VIT Ese 1L	1	10 500	14%
CA005.1	BELGO THERMO 1L	1	15 000	8%
CA007.1	BELGO BIO SELECT 1L	1	8 000	5%
CA008.1	BELGO FRESH 1L	1	14 000	5%

8. Phase ANALYZE - AED

L'AED révèle : (1) TOURTEAUX = 76% du volume historique, (2) Q4 = 35-46% du volume annuel selon les familles, (3) pic octobre (indice 1.86 pour TOURTEAUX en 2025), (4) FAMLA = 31.6% du volume, (5) ratio bundle 2,3:1 en août 2026, (6) COMPLEMENT_ALIMENTAIRE = 3-6 t/an (faible volume, forte valeur unitaire).

9. Phase CONSTRUCT - Prophet

9.1 Configuration

Prophet est configuré avec yearly_seasonality=True (saisonnalité annuelle), seasonality_mode='multiplicative' (saisonnalité proportionnelle),

changepoint_prior_scale=0.05 (tendance modérée), interval_width=0.8. Les future dates sont explicites (Jan-Déc 2027) pour garantir 12 mois de forecast.

9.2 Stratégie de modélisation

15 modèles Prophet famille × région (5 familles Prophet × 3 régions) + extrapolation pour MATERIEL_ELEVAGE et PREMIX (2 familles × 3 régions = 6 extrapolations). Désagrégation par produit × agence selon les parts historiques de CA. Prix 2027 : 25 000 FCFA/sac soja, prix septembre 2026 pour les autres familles, prix par litre pour COMPLEMENT_ALIMENTAIRE (2 500 à 15 000 FCFA/L selon produit).

10. Phase EXECUTE - Livrables

#	Livrable	Format	Usage
1	Résumé exécutif	PDF	Direction Générale
2	Proposition de projet	PDF	CODIR
3	Matrice RACI	PDF	Gouvernance
4	Document stratégique PACE	PDF	Référence stratégique
5	Guide méthodologique	PDF	Référence méthodes
6	Excel forecast 2027 (8 feuilles)	XLSX	Pilotage opérationnel
7	Graphiques	PNG	Présentations

Annexe - Glossaire

Terme	Définition
Prophet	Bibliothèque prévision séries temporelles (Facebook/Meta)
Désaisonnalisation	Neutralisation d'un effet exceptionnel non récurrent
S3	Scénario réappro soja 100% (situation normale)
En cours + Validées	Commandes non encore Livrées, potentielles ventes
Cap S1	Plafonnement des volumes Jul-Août 2026 à la moyenne S1 2026
Q4	Quatrième trimestre (oct-déc) = 39% du CA 2027
PACE	Prepare-Analyze-Construct-Execute
RACI	Responsible-Accountable-Consulted-Informed
NOUVEAU: COMPLEMENT_ALIM.	Famille ajoutée en v2: 10 produits liquides BELGOxxx (1L=1kg)
NOUVEAU: Proxy BELGOKILL	Tendance BELGOKILL (V300, 38% du CA famille) utilisée comme proxy
NOUVEAU: 1L=1kg	Conversion appliquée pour exprimer les volumes liquides en tonnes